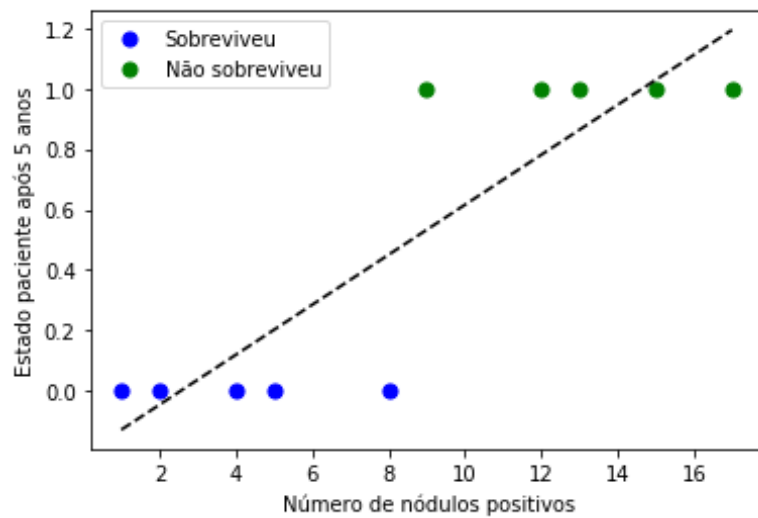
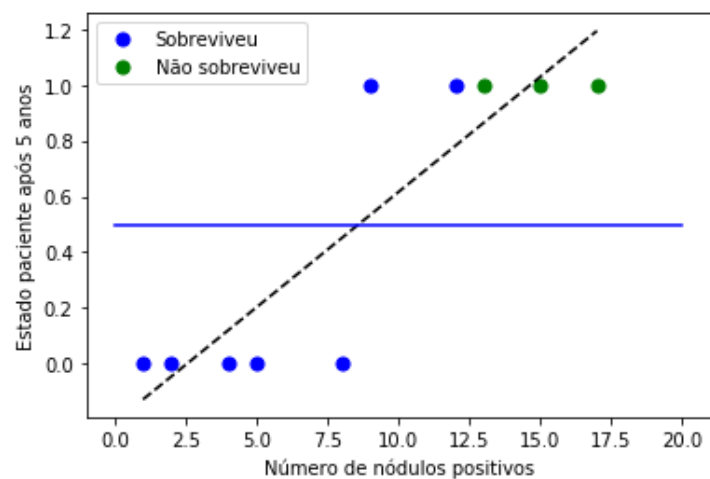


Regressão Linear para Classificação (Regressão Logística)



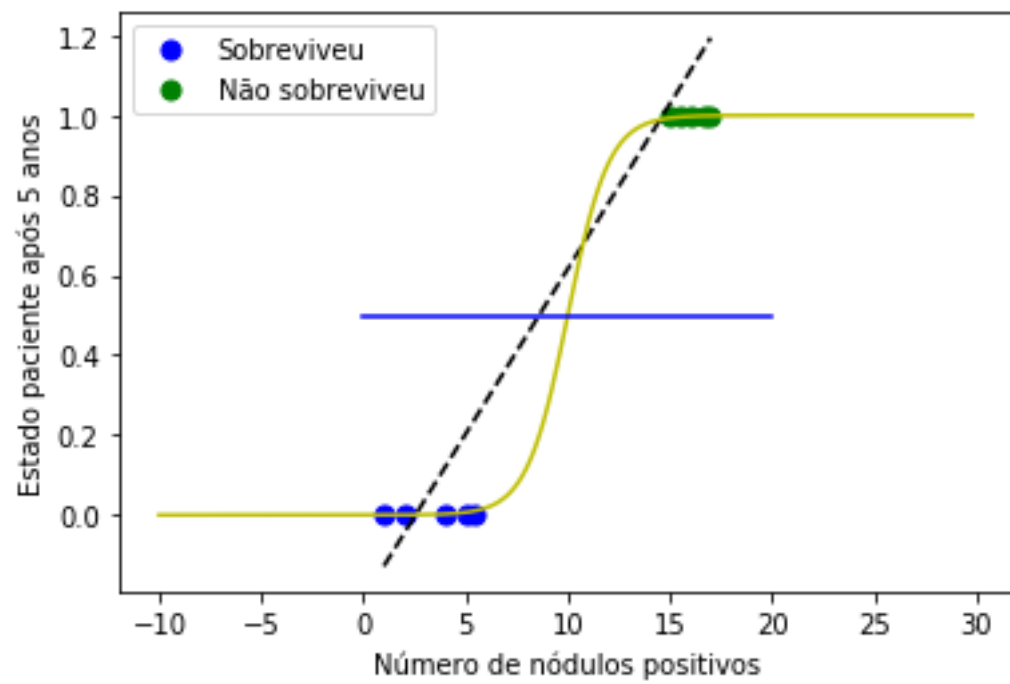
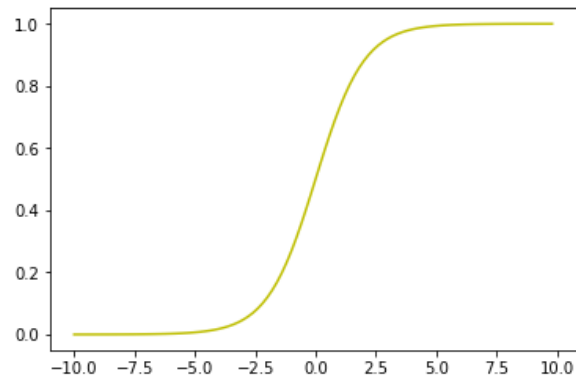
$$y_{\beta}(x) = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$$



Se resultado do modelo > 0.5: predição Não sobreviveu

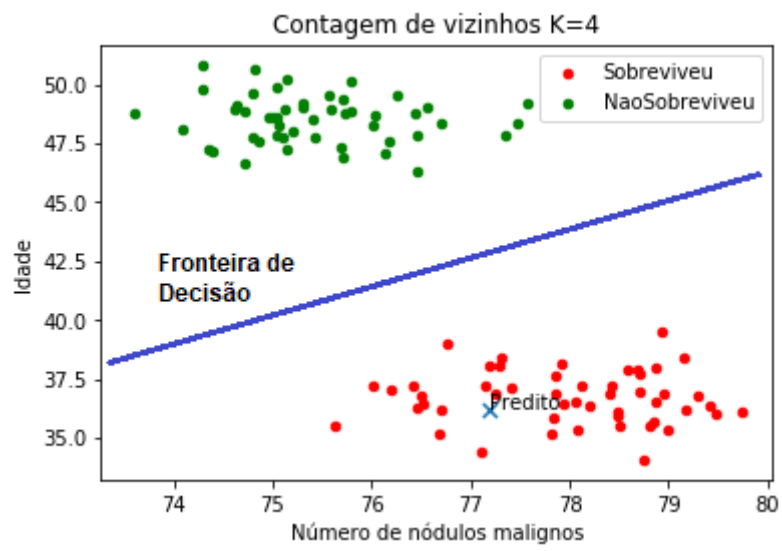
Se resultado do modelo <= 0.5: predição Sobreviveu

$$y = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$



$$y_{\beta}(x) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 x + \epsilon)}}$$

Classificação com Regressão Logística



Aplicação Regressão Logística na base de dados Marks - exame de admissão na universidade

Marks Dataset

Descrição: Database contém as notas de dois exames de 100 candidatos com o objetivo de classifica-los em: Classe-1 quando o candidato pode ser admitido na Universidade e Classe-0 se o candidato não pode ser admitido. O objetivo é construir um classificador que possa prever quando um candidato será admitido na Universidade ou não.

Filename: marks.txt

Colunas:

Nota Exame 1

Nota Exame 2

Admitido/Não Admitido

Exemplo:

	Exame1	Exame2	Label
0	34.623660	78.024693	0
1	30.286711	43.894998	0
2	35.847409	72.902198	0
3	60.182599	86.308552	1
4	79.032736	75.344376	1

Aplicação Regressão Logística na base de dados Mnist

Mnist Dataset

Descrição: MNIST é uma base de dados contendo imagens de dígitos de 0 a 9 escritos à mão. É um subconjunto da base de dados NIST, com dígitos já normalizados em tamanho e centralizados em uma imagem 28x28..

Filename: sklearn.datasets

Colunas:

Exemplo:

